生物基礎　演習大問

第11単元　生態系の保全

第2版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　ある地域のため池では，肉食性の魚 Q が定着している。魚 Q は外来生物(a) であり，ため池の在来の小型魚 R やトンボの幼虫を食べる。ため池の在来の生物を守るため，魚 Q の駆除を 5 年間続け，ため池にすむ生物の数の変化を調べた（表 1）。

表 1　駆除を始めてからのため池の生物の数

駆除を始めてからの年数（年）	0	1	2	3	4	5
魚 Q の推定個体数	500	200	80	30	10	5
小型魚 R の推定個体数	50	120	300	600	900	1000
トンボの幼虫の数（相対値）	10	20	40	60	80	90

問 1　下線部 (a) に関連して，外来生物について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 外来生物は，海外から日本に持ち込まれた生物に限られる。
② 鳥や風によって，自然に分布を広げた生物も外来生物にあたる。
③ 国内の別の地域から人間によって持ち込まれ，定着した生物も，外来生物に含まれる。
④ 荷物などに紛れて意図せずに持ち込まれ，定着した生物は，外来生物にあたらない。

問 2　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　駆除を始めてから 5 年間で，魚 Q の推定個体数は 1000 分の 1 になった。
b　魚 Q の推定個体数が減るにつれて，小型魚 R の推定個体数は増えた。
c　駆除を始めてから 2 年後のトンボの幼虫の数は，開始時の 2 倍である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 3 表 1 で，駆除を続けた間に小型魚 R やトンボの幼虫の数が変化した理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 魚 Q が増えたため。
② 魚 Q が減って，魚 Q に食べられる量が減ったため。
③ 魚 Q が，小型魚 R やトンボの幼虫に食物を与えていたため。
④ 捕食者がいなくなると，被食者は増え続けて，やがて極相に達するため。

B 外来生物の中には，法律によって特定外来生物(b) に指定されるものがある。また，外来生物の侵入が生物多様性(c) に与える影響を調べるため，この地域の 4 つのため池 W1～W4 で，魚 Q の有無と，在来の魚と水生昆虫の種数を調べた（表 2)。4 つのため池の大きさや水質はほぼ同じであった。

表 2　ため池 W1～W4 の調査結果

ため池	魚 Q	在来の魚の種数	水生昆虫の種数
W1	いない	8	15
W2	いない	7	14
W3	いる	2	5
W4	いる	3	6

問 4 下線部 (b) に関連して，特定外来生物について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 特定外来生物に指定されると，ペットとして自由に飼育できるようになる。
② 特定外来生物は，原則として，国内の別の地域から持ち込まれた生物の中から指定される。
③ 特定外来生物は，持ち込まれた先で天敵が多いため，定着しにくい生物が選ばれる。
④ 特定外来生物は，飼育・運搬・野外への放出などが原則として禁止されている。

問 5 下線部 (c) に関連して，生物多様性や生物の絶滅について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 地球上から絶滅した種でも，生息していた環境が元に戻れば，自然に再び現れる。
② 生息地の破壊や乱獲，外来生物の持ち込みなどの人間の活動は，生物が絶滅する原因となる。
③ ある種が絶滅しても，その種と直接の食う・食われるの関係がない種には，影響がおよばない。
④ 生物多様性は，ある地域にすむ生物の個体数の多さだけを表す。

問 6 表 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 水生昆虫の種数は，魚 Q の有無にかかわらず，どのため池でもほぼ同じである。
② 在来の魚の種数と水生昆虫の種数の間には，関係が見られない。
③ 魚 Q がいるため池では，在来の魚や水生昆虫の種数が少ない。
④ 魚 Q がいるため池のほうが，いないため池より，在来の魚の種多様性が高い。

このページは計算・メモに使ってよい。